

叠加

Superposition

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

波节间距 $\lambda/2$ · $f_1 = (1/2L)\sqrt{T/\mu}$ · $\lambda = ax/D$ · $d \sin\theta = n\lambda$

驻波 · 双缝 · 光栅 —— 本章的计算核心

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — four steps from superposition to the grating

①

叠加与驻波 叠加原理（矢量和）、相长 / 相消；驻波的形成条件、波节波腹、基频与谐频 $f_1 = (1/2L)\sqrt{T/\mu}$ 。

Superposition principle · stationary waves · harmonics

②

衍射 缝宽 $\approx$ 波长时衍射最明显；单缝图样：中央亮纹双倍宽、强度向外递减。

Diffraction · gap size vs wavelength · single-slit pattern

③

双缝干涉 相干的定义；亮纹 $n\lambda$ 、暗纹 $(n+1/2)\lambda$ ；条纹间距 $\lambda = ax/D$ 。

Coherence · Young's double slit · fringe spacing

④

衍射光栅 $d \sin\theta = n\lambda$ 会用也会推导； $\sin\theta \leq 1$ 定最高级数；"每毫米 N 缝 $\rightarrow d$ " 换算。

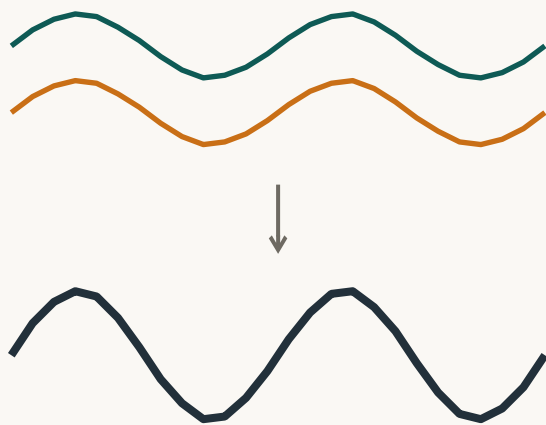
Grating equation · derivation · maximum order

出口能力 Exit capability： 默写叠加、相干、驻波的定义；给弦长会算各次谐频；双缝与光栅计算不翻单位的车；能写出光栅方程的推导四步。

叠加：位移的矢量和

Constructive when in phase · destructive when in antiphase

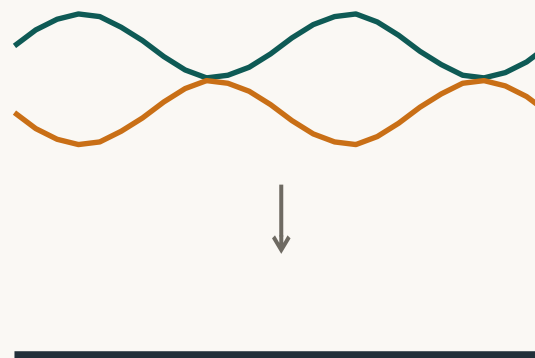
相长干涉 Constructive (同相 in phase)



峰对峰、谷对谷 → 位移相加

合振幅 = $2A$ (更大)

相消干涉 Destructive (反相 antiphase)



峰对谷 → 位移相消

合振幅 = 0 (完全抵消)

叠加原理 Superposition：同类型的两列（或多列）波相遇时，合位移 = 各波位移的矢量和（vector sum）。

易错：必须写 vector sum——位移有正负方向，只写 "add up" 不给满分。

驻波：两列行波 " 对撞 " 出来的

Nodes, antinodes, and why no energy is transferred

形成条件（三个 " 相同 " + 反向）

两列行波：频率、波长、振幅都相同，沿相反方向在同一平面传播 → 叠加成驻波。

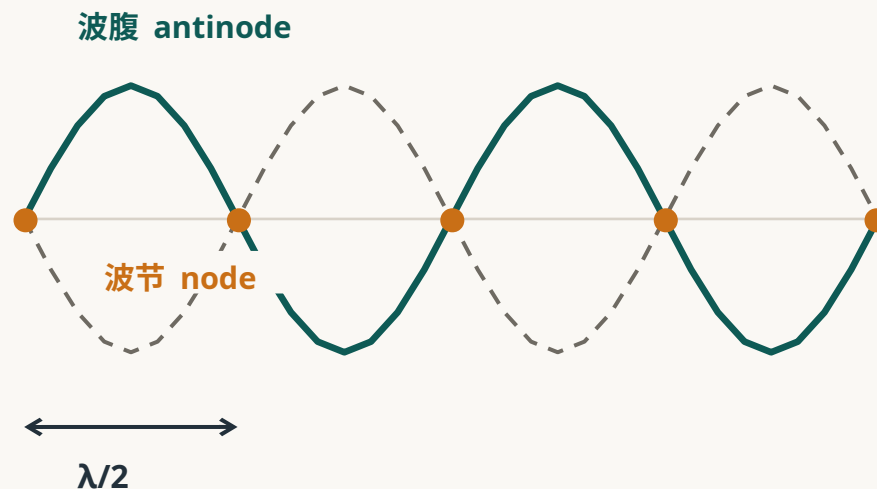
驻波不传递能量（与行波的本质区别）。

波节与波腹

波腹 antinode：同相相遇、相长 → 最大位移处；

波节 node：反相相遇、相消 → 最小（零）位移处；

相邻波节（或波腹）间距 = $\lambda/2$ 。



实线与虚线 = 两个不同时刻的波形；
波节永远不动，波腹振幅最大。

易错：① 驻波**不传能量**——简答题必答句；② 相邻波节间距是 $\lambda/2$ 不是 λ ；③ 形成条件答全：same frequency, wavelength, amplitude + opposite directions。

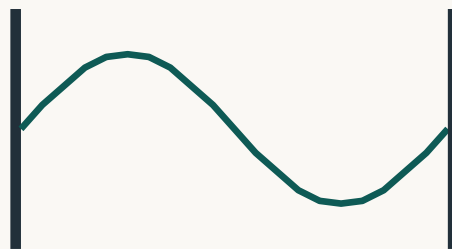
基频与谐频：弦上会“分段”振动

Fundamental frequency and the harmonic ladder



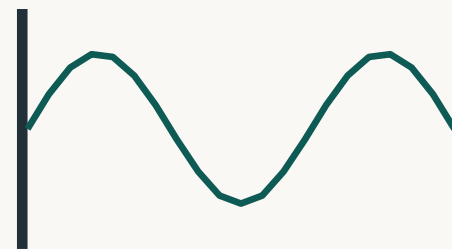
第一谐频（基频 f_1 ）

2 波节 + 1 波腹 $L = \lambda/2$



第二谐频 $2f_1$

3 波节 + 2 波腹 $L = \lambda$



第三谐频 $3f_1$

4 波节 + 3 波腹 $L = 3\lambda/2$

规律：第 n 谐频 $= n \times f_1$ ，有 n 个波腹、 $n+1$ 个波节，弦长 $L = n\lambda/2$ 。

弦上基频 $f_1 = (1/2L) \times \sqrt{(T/\mu)}$

L 弦长 (m) · T 张力 (N) · μ 线密度 (kg/m)

常考链式题：由 L 得 $\lambda = 2L/n$ ，
再 $v = f\lambda$ 求波速或反推张力。

易错：① 第一谐频 $L = \lambda/2$ 不是 λ ；② μ 是**线密度** (kg/m)，不是总质量；③ 根号里是 T/μ 整体。

两个驻波实验：微波与声波

Microwave probe · powder in a tube measures the speed of sound

① 微波驻波

微波束射向**金属板**反射；

入射波 + 反射波（反向、同 $f/\lambda/A$ ）→ 驻波；

用**微波探针 microwave probe** 沿轴移动：读数最大处 = 波腹，最小处 = 波节；

相邻波节间距 = $\lambda/2$ → 求微波波长。

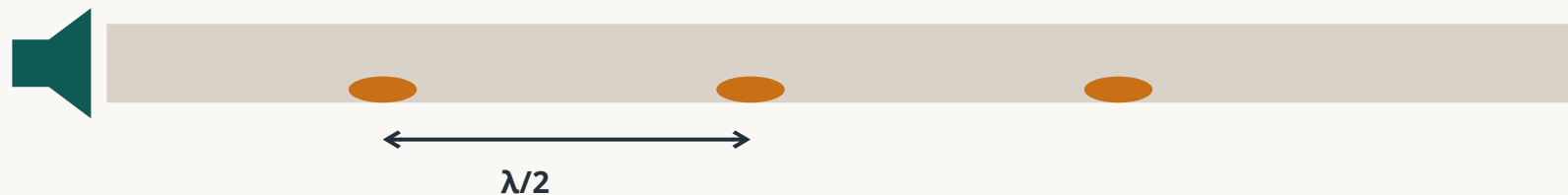
② 声波驻波测声速

扬声器在封闭玻璃管一端发声；

管底撒**粉末 powder**：波腹处被震走、**波节处堆积成堆**；

量相邻粉堆间距 = $\lambda/2$ ； f 由信号发生器读出；

$v = f\lambda$ → 空气中的声速。



粉堆 = 波节位置；
相邻粉堆间距 $\times 2 = \lambda$ 。

衍射：缝宽与波长 "差不多" 时最明显

Spreading through a gap · greatest when $\text{gap} \approx \text{wavelength}$

定义与条件

衍射 Diffraction：波通过缝隙或绕过障碍物时的**散开**（spreading out）。

缝宽 $\approx$ 波长 $\rightarrow$ 衍射**最明显**；

缝宽 $<$ 波长 $\rightarrow$ 大部分被**反射**；

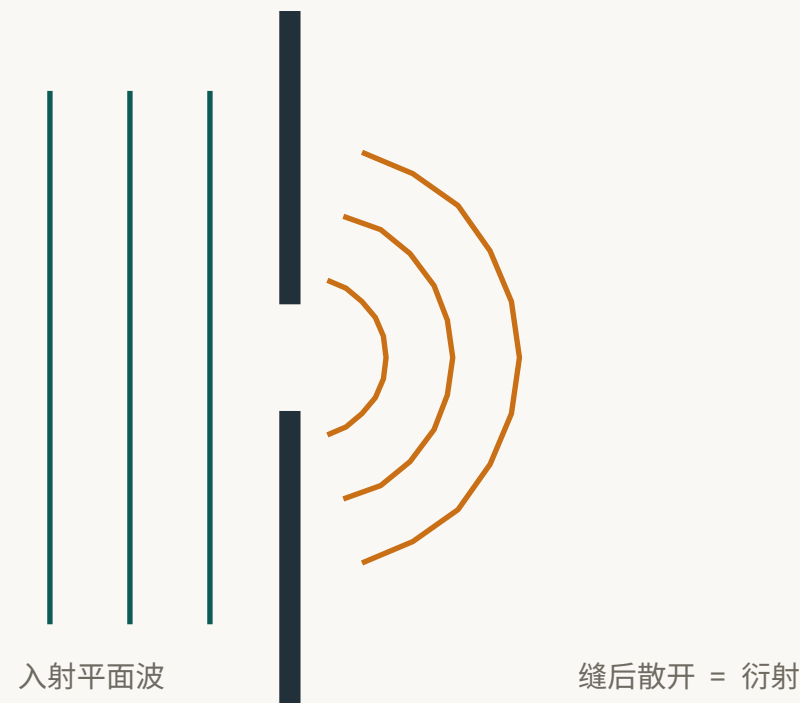
缝宽 $>$ 波长 $\rightarrow$ 衍射不明显；障碍物越宽，边缘衍射越少。

单缝衍射图样 Single-slit pattern

单色光过单缝 $\rightarrow$ 屏上明暗相间条纹：

中央亮纹最亮、宽度是其他亮纹的两倍；

两侧条纹强度**向外递减**；亮纹 = 相长，暗纹 = 相消。



易错： "何时衍射最明显" 标准答案：**gap width $\approx$ wavelength**——写 "缝越小越好" 是错的（太小反而被反射）。

相干：干涉图样的入场券

Same frequency · fixed phase difference

相干 Coherent = 频率（波长）相同 + 相位差恒定
same frequency and wavelength **and** a fixed phase difference

激光：天生的相干光源

激光（laser）= 相干 + 单色（monochromatic，单一波长）。

干涉 / 衍射实验首选激光：图样清晰锐利。

灯泡不相干，怎么办？

双缝前加单缝 → 让光先通过同一点，获得固定的相位关系；

再加滤光片 **filter** → 只放行单一波长（单色化）。

易错：相干定义必须**两点俱全**—— same frequency 和 constant phase difference，只答一个扣一半分；"为什么用激光"要答 coherent + monochromatic。

杨氏双缝：路程差决定明暗

Bright fringes at $n\lambda$ · dark fringes at $(n+\frac{1}{2})\lambda$

实验要点 Procedure

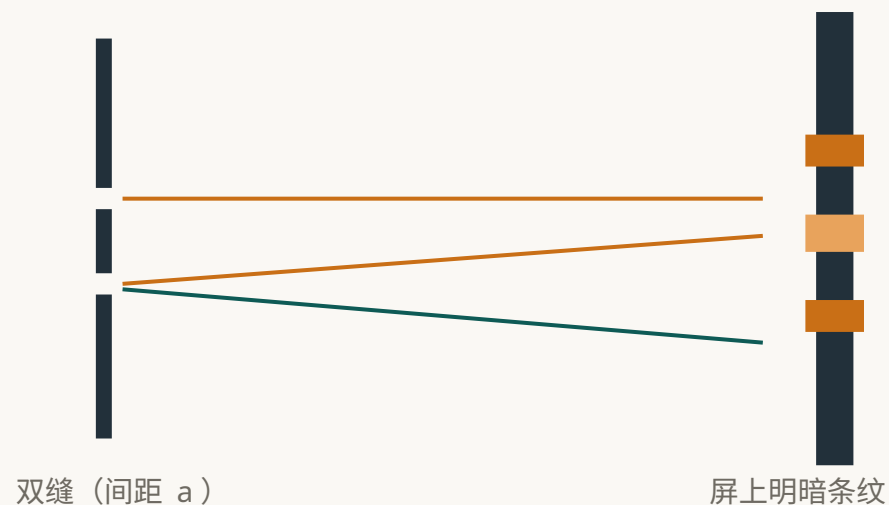
- ① 相干光（激光）照双缝，缝宽 $\approx$ 光的波长 $\rightarrow$ 每条缝处发生衍射；
- ② 每条缝成为**相干点光源**，两束光在屏上叠加成明暗条纹。

明暗条件（背！）

亮纹：同相相遇、相长 $\rightarrow$ 路程差 = $n\lambda$ （ $n = 0, 1, 2, \dots$ ）

暗纹：完全反相、相消 $\rightarrow$ 路程差 = $(n+\frac{1}{2})\lambda$

$n = 0$ 的亮纹 = 中央亮纹（路程差为零）



$$\lambda = ax / D$$

x = 条纹间距 · a = 双缝间距 · D = 缝到屏距离

易错： x 与 a 别颠倒—— a 越大条纹越密（ x 越小）。

衍射光栅：更多缝，更锐更亮

Many equally spaced slits · sharper and brighter maxima

特点与各级亮纹

光栅 = 许多等间距、极细密的狭缝。

比双缝图样**更尖锐、更亮**（更多光束互相加强）→ 测量更准。

正中央 = **零级 zero order**；两侧依次**一级、二级**……

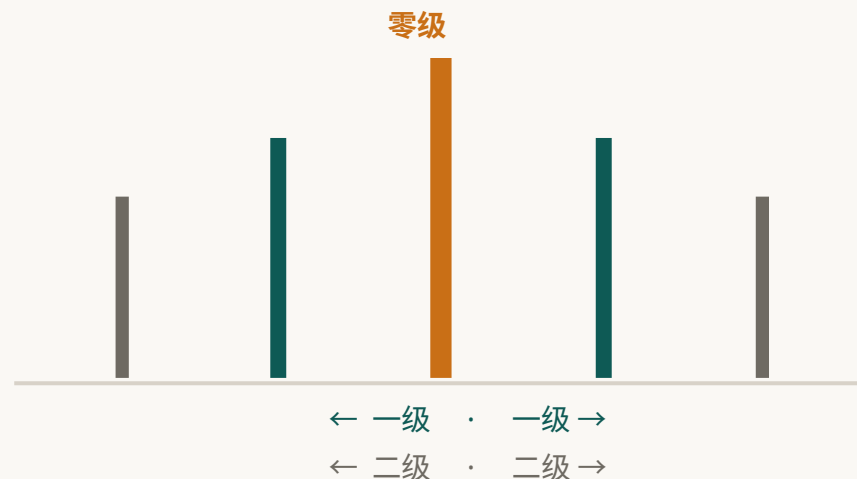
λ 越大（蓝→红）， θ 越大，图样**越张开**。

$$d \sin \theta = n \lambda$$

d = 相邻缝间距（光栅常数）· θ = 亮纹相对法线的角

n = 级数（0, 1, 2...）· λ = 波长

换算第一关：题目给“每毫米 N 条缝”→ $d = 1/N \text{ mm} = 10^{-3}/N \text{ m}$ ，换错全盘皆输。



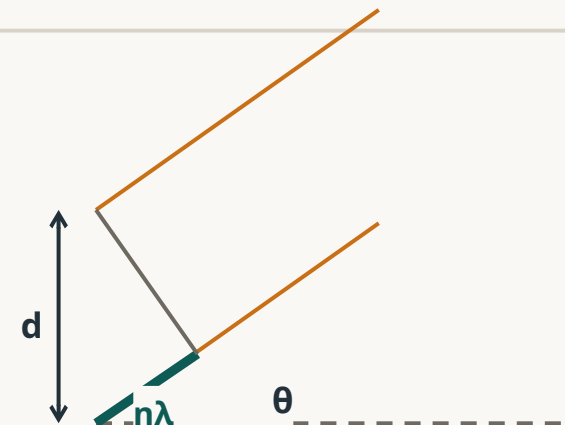
缝越多，亮纹越窄越锐，
级数越高，亮度越低、离中心越远。

光栅方程：四步推导 + 最高级数

Deriving $d \sin\theta = n\lambda$ · $\sin\theta$ can never exceed 1

推导 Derivation (考纲要求)

- ① 看一级亮纹：相邻两缝的光路程差 = λ ；光线与法线夹角记为 θ ；
- ② 从下方缝向另一条光线作垂线 → 直角三角形：斜边 = d （缝间距）， θ 的对边 = 路程差；
- ③ $\sin\theta = \text{对边} \div \text{斜边} = \lambda/d \rightarrow d \sin\theta = \lambda$ （一级）；
- ④ 第 n 级路程差 = $n\lambda \rightarrow$ 推广： $d \sin\theta = n\lambda$ 。



斜边 d = 缝间距；绿色段 = 相邻光线的路程差 $n\lambda$ ； $\sin\theta = n\lambda \div d$ 。

最高级数： $\sin\theta \leq 1 \rightarrow n \leq d/\lambda$ ，向下取整；
算出 $n\lambda/d > 1$ 的级数不存在。

应用： 恒星光谱（线吸收谱定元素）、X 射线晶体衍射（测原子间距）。

综合例题：双缝 + 光栅

Fringe spacing, then order angles and the maximum order

- (a) 激光 $\lambda = 630 \text{ nm}$ 通过间距 $a = 0.25 \text{ mm}$ 的双缝，屏距 $D = 1.8 \text{ m}$ 。求相邻亮纹间距 x 。
- (b) 光栅每毫米 500 条缝，用 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的光照射。求二级亮纹的角度 θ_2 和能观察到的最高级数。

(a) 双缝条纹间距

由 $\lambda = ax/D$ 得 $x = \lambda D/a$

$$x = 630 \times 10^{-9} \times 1.8 / (0.25 \times 10^{-3})$$

$$x = 4.54 \times 10^{-3} \text{ m} \approx \mathbf{4.5 \text{ mm} \checkmark}$$

nm $\rightarrow$ m 是 10^{-9} ，mm $\rightarrow$ m 是 10^{-3} ，别混。

(b) 光栅方程

$$d = 1/500 \text{ mm} = \mathbf{2.0 \times 10^{-6} \text{ m}}$$

$$\sin \theta_2 = 2\lambda/d = 2 \times 550 \times 10^{-9} / 2.0 \times 10^{-6} = 0.55$$

$$\theta_2 = \mathbf{33.4^\circ \checkmark}$$

$$\text{最高级数: } n \leq d/\lambda = 3.64 \rightarrow \mathbf{n_{\text{max}} = 3 \checkmark}$$

提示： (a) sanity check——条纹间距几毫米量级才合理；(b) "每毫米 N 缝" 先换算 d 再代公式；最高级数**向下取整**，验证第 4 级 $\sin \theta = 1.1 > 1$ 不存在。

课堂练习：三道题过关

Stationary waves · double slit · diffraction grating

Q1 驻波与谐频

一根 0.80 m 的弦以基频 150 Hz 振动。(a) 求弦上波的波长与波速；(b) 第三谐频的频率是多少？此时有几个波腹、几个波节？

Q2 双缝干涉

双缝间距 $a = 0.30 \text{ mm}$ ，缝到屏 $D = 1.5 \text{ m}$ ，测得相邻亮纹间距 $x = 3.3 \text{ mm}$ 。求光的波长（用 nm 表示），并判断大致是什么颜色。

Q3 光栅最高级数

光栅每毫米 400 条缝，用 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的光照射。求能观察到的最高级数 n_{max} 及其对应角度。

完成标准： 计算题写清公式 → 代入 → 数值 + 单位； Q1(b) 波腹波节数都要答； Q3 必须说明 " $\sin\theta \leq 1$ 所以向下取整"。

建议用时 12 分钟，做完翻页对答案。

练习讲评：答案与错因排查

Answers, marking points, and the traps behind each error

Q1 · 驻波与谐频

(a) 基频: $L = \lambda/2 \rightarrow \lambda = 2L = 1.6 \text{ m}$

$$v = f\lambda = 150 \times 1.6 = 240 \text{ m/s}$$

(b) $f_3 = 3 \times 150 = 450 \text{ Hz}$; 3 个波腹、4 个波节

错因: 把 L 当成 λ ; 波节数忘 +1。

Q2 · 双缝干涉

$$\lambda = ax/D = (3.0 \times 10^{-4} \times 3.3 \times 10^{-3}) / 1.5$$

$$\lambda = 6.6 \times 10^{-7} \text{ m} = 660 \text{ nm} \rightarrow \text{红光}$$

错因: x 与 a 颠倒; mm/nm 换算错。

Q3 · 光栅最高级数

$$d = 1/400 \text{ mm} = 2.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$n \leq d/\lambda = 4.17 \rightarrow n_{\text{max}} = 4$$

$$\sin\theta_4 = 4 \times 600 \times 10^{-9} / 2.5 \times 10^{-6} = 0.96 \rightarrow \theta_4 = 73.7^\circ$$

错因: d 换算错; n 向上取整成 5。

自查清单 Marking checklist

- ☐ 公式先写符号式, 再代数字
- ☐ 驻波: 先写 $L = n\lambda/2$ 定 λ
- ☐ nm 、 mm 一律换成 m 再代入
- ☐ "每毫米 N 缝" $\rightarrow d = 10^{-3}/N \text{ m}$
- ☐ 最高级数向下取整并说明理由
- ☐ 有效数字 2-3 位, 单位齐全

评分参考: Q1 共 4 分, Q2 共 3 分, Q3 共 3 分 (换算 1 + 取整 1 + 角度 1)。

拿到 8/10 以上即可进入下一章。

本章小结：叠加

Superposition · five takeaways

- 1 叠加原理：合位移 = 各波位移的**矢量和**；同相 → 相长，反相 → 相消。
- 2 驻波 = 两列同 $f/\lambda/A$ 反向行波叠加，**不传能量**；波节间距 $\lambda/2$ ； $f_1 = (1/2L)\sqrt{T/\mu}$ ，第 n 谐频 = $n \cdot f_1$ 。
- 3 衍射在**缝宽 $\approx$ 波长**时最明显；单缝图样中央亮纹双倍宽、强度向外递减。
- 4 相干 = 同频率 + **恒定相位差**；双缝亮纹 $n\lambda$ 、暗纹 $(n+1/2)\lambda$ ， $\lambda = ax/D$ 。
- 5 光栅 **$d \sin\theta = n\lambda$** （会推导）；每毫米 N 缝 → $d = 10^{-3}/N \text{ m}$ ； **$\sin\theta \leq 1$** 定最高级数。

NEXT · 下一章

Topic 9 Electricity 电学

电流、电压与电阻；
欧姆定律与 I-V 图象；
电阻率与电功率。

回复 "继续"，
即开始制作第九章资料。

配套资源：《Topic 8 中英对照笔记》PDF / MD + 本课件；
建议先做题再回查笔记对应小节。